Τεχνικές βελτιστοποίησης

1η Εργαστηριακή άσκηση
Ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης μιας μεταβλητής σε δοσμένο διάστημα

Λαββδάκης Γεώργιος
ΑΕΜ:10672

Contents

1 Θέμα 1: Μέθοδος της διχοτόμου **2**
1.1 Περιγραφή αλγορίθμου 2
1.2 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης με σταθερό l 3
1.3 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης με σταθερό ε 3
1.4 Μεταβολή των διαστημάτων $[a_k, b_k]$ 4

2 Θέμα 2: Μέθοδος του Χρυσού Τομέα **7**
2.1 Περιγραφή αλγορίθμου 7
2.2 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης 7
2.3 Μεταβολή των διαστημάτων $[a_k, b_k]$ 8

3 Θέμα 3: Μέθοδος Fibonacci **11**
3.1 Περιγραφή αλγορίθμου 11
3.2 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης 12
3.3 Μεταβολή των διαστημάτων $[a_k, b_k]$ 13

4 Θέμα 4: Μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγου **15**
4.1 Περιγραφή αλγορίθμου 15
4.2 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης 15
4.3 Μεταβολή των διαστημάτων $[a_k, b_k]$ 16

5 Σύγκριση των μεθόδων **19**

Οι συναρτήσεις $f_1(x) = (x-2)^2 + x \cdot ln(x+3)$,
$f_2(x) = e^{-2x} + (x-2)^2, f_3(x) = e^x \cdot (x^3-1) + (x-1) \cdot sin(x)$ που δίνονται είναι κυρτές (σχεδόν κυρτές) και ορισμένες σε ένα διάστημα $[a, b]$, το [-1,3]. Άρα, μπορούμε να χρησιμόποιήσουμε το θεώρημα 5.5.1 και κατ' επέκταση, τις ακόλουθες μεθόδους ελαχιστοποίησης αυστηρά σχεδόν-κυρτών συναρτήσεων.

1 Θέμα 1: Μέθοδος της διχοτόμου

1.1 Περιγραφή αλγορίθμου

Στο θέμα 1 υλοποιούμε στο Matlab τη μέθοδο της διχοτόμου και την εφαρμόζουμε στις συναρτήσεις f_1, f_2, f_3. Η μέθοδος της διχοτόμου, αν και απλή, είναι η λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος από αυτές που μελετούνται στην εργασία, όπως θα δείξουμε αργότερα. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται είναι η απόσταση ε δύο εσωτερικών σημείων του διαστήματος [-1,3], x_1, x_2 από τη διχοτόμο και το τελικό εύρος του διαστήματος αναζήτησης l δηλαδή, η απόσταση που πρέπει να βρίσκονται τα άκρα του διαστήματος a_k, b_k ώστε να έχουμε μια ικανοποιητική προσέγγιση του ελαχίστου της συνάρτησης.
Ο αλγόριθμος της διχοτόμου με δεδομένα $\epsilon > 0$, $l > 0$, ξεκινάει με το αρχικά ορισμένο διάστημα αναζήτησης $[a_1, b_1]$ και σε ένα βρόγχο while, με συνθήκη τερματισμού $b_k - a_k < l$ επιλέγει τα σημεία

$$x_{1k} = \frac{a_k + b_k}{2} - \epsilon, x_{2k} = \frac{a_k + b_k}{2} + \epsilon$$

· Αν $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$, θέτουμε $a_{k+1} = a_k$ και $b_{k+1} = x_{2k}$
· Αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$, θέτουμε $a_{k+1} = x_{1k}$ και $b_{k+1} = b_k$
Ο αλγόριθμος βρίσκεται στο αρχείο bisection.m.
Σε κάθε επανάληψη k του αλγορίθμου υπολογίζουμε τις μεταβλητές x_{1k}, x_{2k} ώστε να προκύψει $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$ ή $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$ και τελικά, το έυρος αναζήτησης $[a_k, b_k]$. Για $k = 1$ δεν έχουμε κανένα υπολογισμό της αντικειμενικής συνάρτησης $f(x)$ ενώ, για $k = 2$ έχουμε 2 υπολογισμούς $f(x_1), f(x_2)$ για τον έλεγχο της παραπάνω συνθήκης. Τελικά, συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης είναι $n = 2k - 2 = 2(k-1)$. Ο αριθμός αυτός ικανοποιεί τη σχέση $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \leq \frac{l}{b_1 - a_1}$ και, για σταθερό πηλίκο $\frac{b_1 - a_1}{l}$, όσο πιο μικρό είναι το n τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο αλγόριθμος.

1.2 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης με σταθερό l

Κρατώντας σταθερό το τελικό εύρος αναζήτησης $l = 0.01$ και μεταβάλλοντας την απόσταση από τη διχοτόμο ε, ορίζοντάς τη ως διάνυσμα 50 σημείων στο εύρος $0.00009 \leq \epsilon \leq 0.0049$, εξετάζουμε τη μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης $f_i(x), i = 1, 2, 3$. Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις για την κάθε συνάρτηση στο σχήμα 1.1.

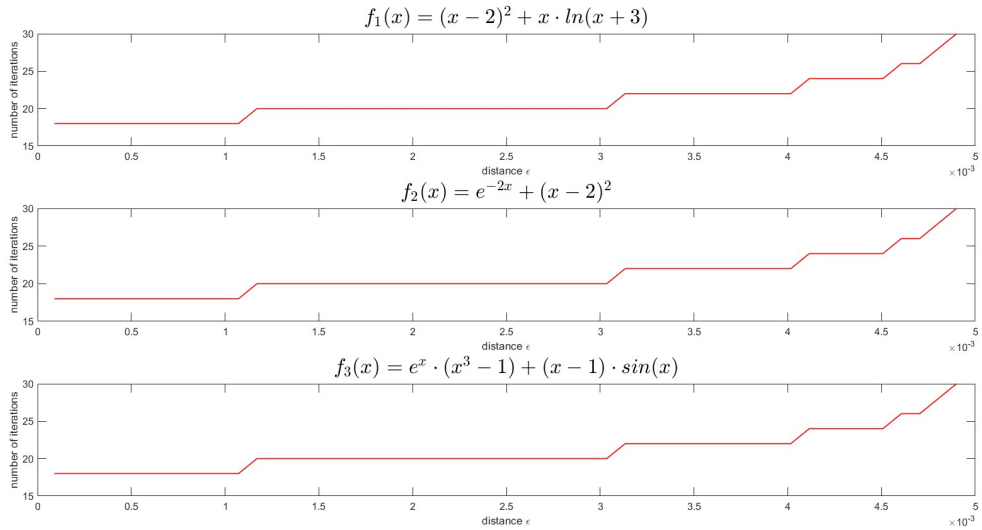


Figure 1.1: Μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει του ε με σταθερό $l = 0.01$

Παρατηρούμε ότι για $\epsilon \geq l/2$ ο αλγόριθμος δεν τερματίζει ενώ, για τιμές του ε κοντά στο $l/2$ ο αριθμός των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης αυξάνεται σημαντικά.

1.3 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης με σταθερό ε

Κρατώντας σταθερή την απόσταση από τη διχοτόμο $\epsilon = 0.001$ και μεταβάλλοντας το τελικό εύρος αναζήτησης l, ορίζοντάς το ως διάνυσμα 100 σημείων στο εύρος $0.005 \leq \epsilon \leq 0.1$, εξετάζουμε τη μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης $f_i(x), i = 1, 2, 3$. Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις για την κάθε συνάρτηση στο σχήμα 1.2.

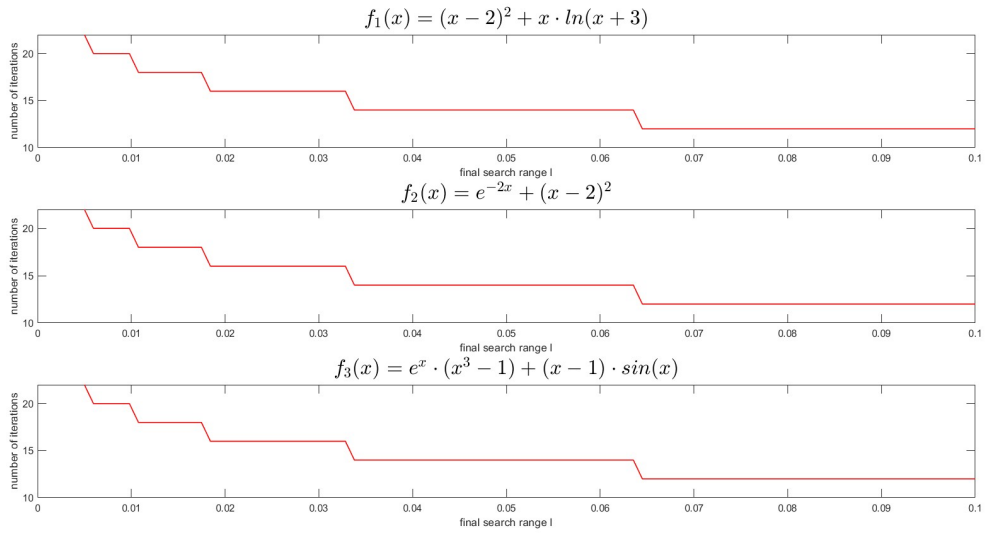


Figure 1.2: Μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει του l με σταθερό $\epsilon = 0.001$

Παρατηρούμε, όπως είναι λογικό, ότι ο αλγόριθμος για να ολοκληρωθεί για μεγάλο l, δηλαδή για μεγάλο επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης, άρα μικρή επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, χρειάζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων κ. Αντίστοιχα, για μικρό l δηλαδή για μεγάλη επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, χρειάζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων κ.

1.4 Μεταβολή των διαστημάτων $[a_k, b_k]$

Κρατώντας σταθερή την απόσταση από τη διχοτόμο $\epsilon = 0.001$, προκύπτουν τα άκρα του τελικού εύρους αναζήτησης $[a_k, b_k]$ συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l. Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις για κάθε αντικειμενική συνάρτηση στα σχήματα 1.3, 1.4, 1.5.

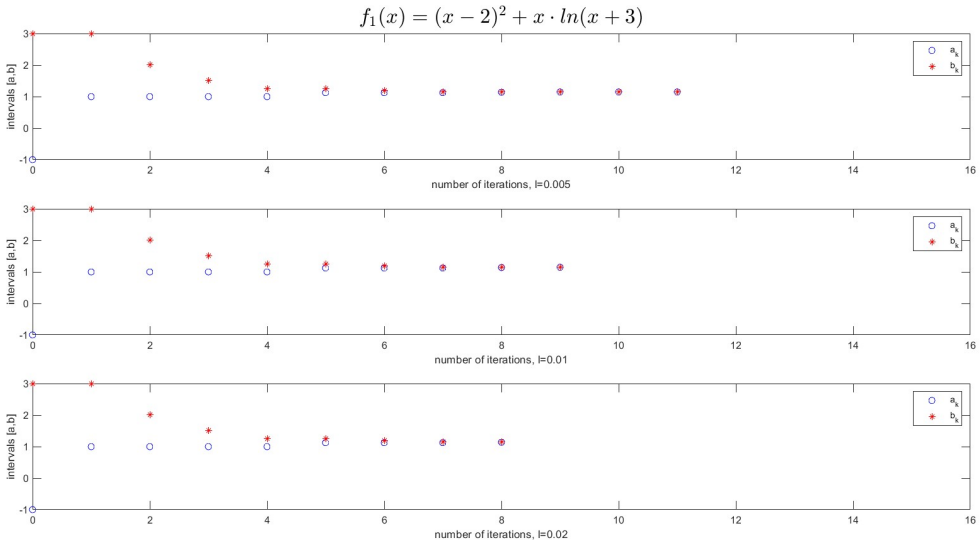


Figure 1.3: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_1 για διάφορες τιμές του l

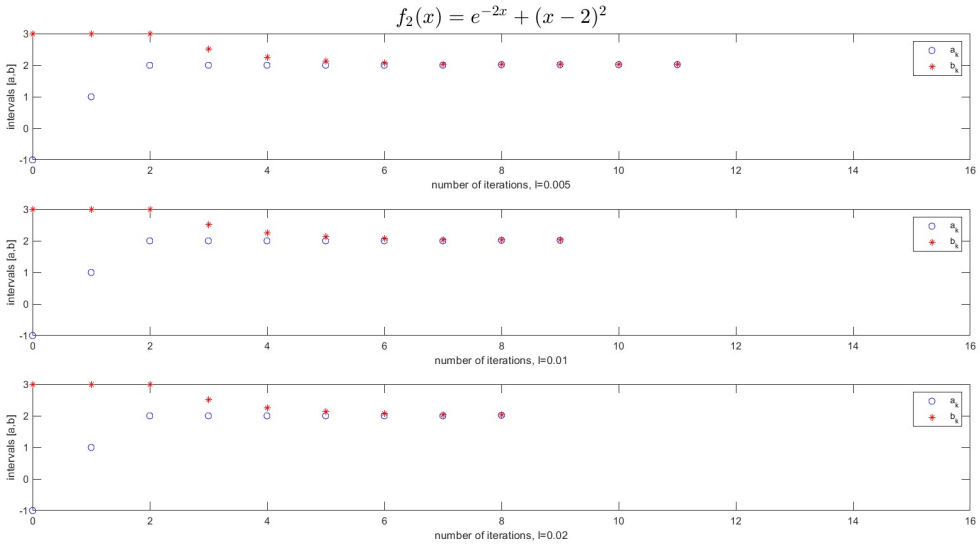


Figure 1.4: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_2 για διάφορες τιμές του l

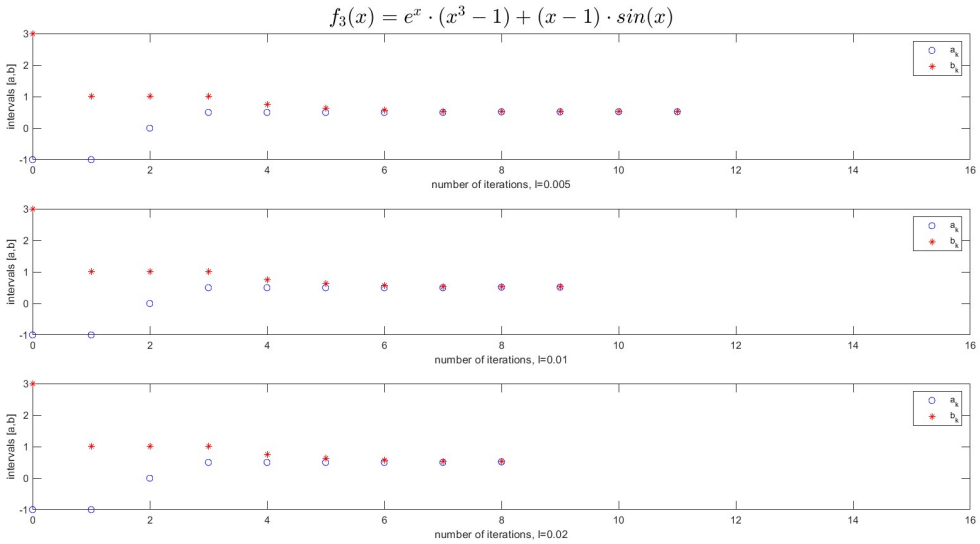


Figure 1.5: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_3 για διάφορες τιμές του l

Παρατηρούμε, όπως είναι λογικό, ότι ο αλγόριθμος για μεγάλο l, δηλαδή για μεγάλο επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης, άρα μικρή επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, συγκλίνει πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, για μικρό l δηλαδή για μεγάλη επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, συγκλίνει πιο αργά.

2 Θέμα 2: Μέθοδος του Χρυσού Τομέα

2.1 Περιγραφή αλγορίθμου

Στο θέμα 2 υλοποιούμε στο Matlab τη μέθοδο του χρυσού τομέα και την εφαρμόζουμε στις συναρτήσεις f_1, f_2, f_3. Η μέθοδος του χρυσού τομέα βασίζεται και αυτή στη λογική του περιορισμού ενός αρχικού διαστήματος $[a, b]$ σε ένα τελικό διάστημα $[a_k, b_k]$ στο οποίο περιέχεται το ελάχιστο της συνάρτησης με ακρίβεια l, το τελικό εύρος του διαστήματος αναζήτησης ώστε να έχουμε μια ικανοποιητική προσέγγιση του ελαχίστου της συνάρτησης. Το εύρος του νέου υπό-διαστήματος αναζήτησης συνδέεται με το προηγούμενο με τη σχέση $b_{k+1} - a_{k+1} = \gamma(b_k - a_k)$ όπου
$\gamma = 0.618 \in (0, 1)$ μια σταθερά.
Ο αλγόριθμος του χρυσού τομέα με δεδομένο $l > 0$, ξεκινάει με το αρχικά ορισμένο διάστημα αναζήτησης $[a_1, b_1]$ και αρχικοποιεί τα

$$x_{11} = a_1 + (1 - \gamma)(b_1 - a_1), x_{21} = a_1 + \gamma(b_1 - a_1)$$

με $\gamma = 0.618$. Μετά, σε ένα βρόγχο while με συνθήκη τερματισμού
$b_k - a_k \leq l$ επιλέγει τα σημεία

· Αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$ τότε τα άκρα του διαστήματος $a_{k+1} = x_{1k}$ και
$b_{k+1} = b_k$ ενώ τα σημεία $x_{2k+1} = a_{k+1} + \gamma(b_{k+1} - a_{k+1})$ και $x_{1k+1} = x_{2k}$

· Αν $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$ τότε τα άκρα του διαστήματος $a_{k+1} = a_k$ και
$b_{k+1} = x_{2k}$ ενώ τα σημεία $x_{2k+1} = x_{1k}$ και
$x_{1k+1} = a_{k+1} + (1 - \gamma)(b_{k+1} - a_{k+1})$

Ο αλγόριθμος βρίσκεται στο αρχείο golden_section.m.
Στην πρώτη επανάληψη απαιτείται ο υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης σε 2 σημεία, τα x_{11}, x_{21}. Από τη δεύτερη και μετά, απαιτείται ένας μόνο επιπλέον υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης μια και τα x_{1k+1}, x_{2k+1} είναι τέτοια ώστε $x_{1k+1} = x_{2k}$ ή $x_{2k+1} = x_{1k}$ ανάλογα αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$ ή $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$. Τελικά, συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης είναι $n = k + 1$. Ο αριθμός αυτός ικανοποιεί τη σχέση $(0.618)^{n-1} \leq \frac{l}{b_1 - a_1}$ και, όπως και για τη μέθοδο της διχοτόμου, για σταθερό πηλίκο $\frac{b_1 - a_1}{l}$, όσο πιο μικρό είναι το n τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο αλγόριθμος.

2.2 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης

Μεταβάλλοντας το τελικό εύρος αναζήτησης l, ορίζοντάς το ως διάνυσμα 100 σημείων στο εύρος $0.001 \leq \epsilon \leq 0.1$, εξετάζουμε τη μεταβολή των

υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης $f_i(x), i = 1, 2, 3$. Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις για την κάθε συνάρτηση στο σχήμα 2.1.

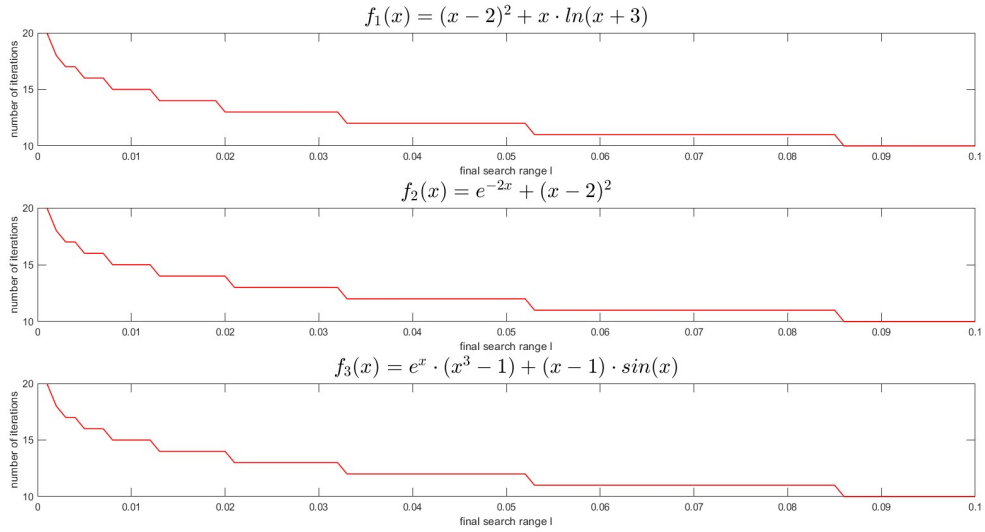


Figure 2.1: Μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει του l

Παρατηρούμε, όπως είναι λογικό, ότι ο αλγόριθμος για να ολοκληρωθεί για μεγάλο l, δηλαδή για μεγάλο επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης, άρα μικρή επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, χρειάζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων κ. Αντίστοιχα, για μικρό l δηλαδή για μεγάλη επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, χρειάζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων κ.
Επίσης, για μεγάλη ακρίβεια παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά από τη μέθοδο της διχοτόμου, καθώς αποκτά ασυμπτωτική συμπεριφορά για πιο μικρές τιμές του l σε σχέση με αυτή. Ακόμα, για μικρή ακρίβεια ενώ ο αλγόριθμος της διχοτόμου απαιτούσε αρκετό αριθμό υπολογισμών για να τερματίσει, ο αλγόριθμος της χρυσής τομής απαιτεί σχεδόν μηδενικό αριθμό υπολογισμών.

2.3 Μεταβολή των διαστημάτων $[a_k, b_k]$

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις 2.2, 2.3, 2.4 παρουσιάζονται τα άκρα του τελικού εύρους αναζήτησης $[a_k, b_k]$ συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l για κάθε αντικειμενική συνάρτηση.

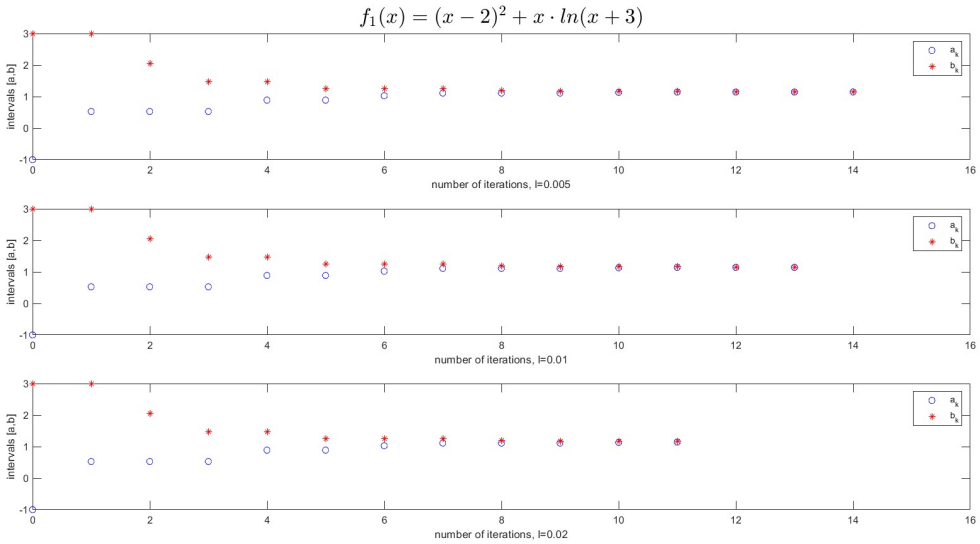


Figure 2.2: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_1 για διάφορες τιμές του l

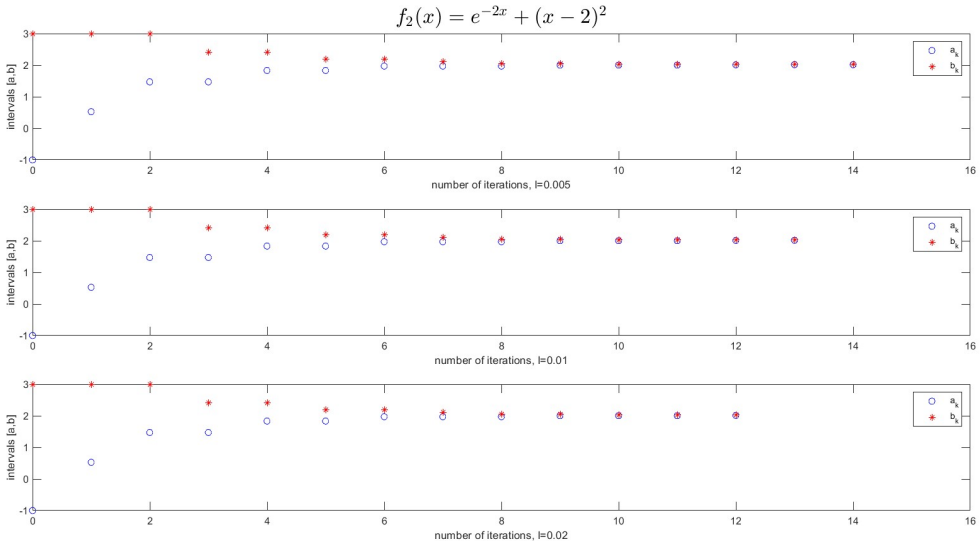


Figure 2.3: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_2 για διάφορες τιμές του l

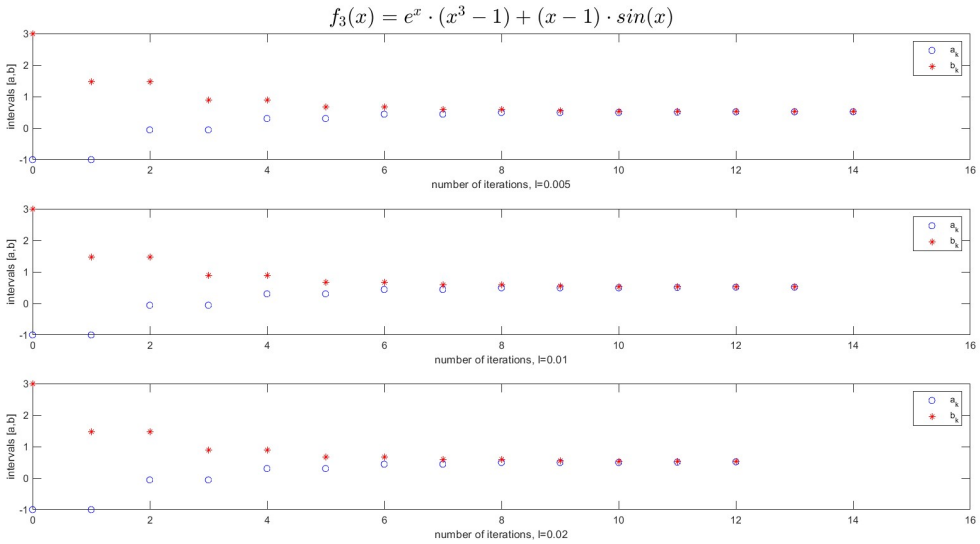


Figure 2.4: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_3 για διάφορες τιμές του l

Παρατηρούμε, όπως είναι λογικό, ότι ο αλγόριθμος για μεγάλο l, δηλαδή για μεγάλο επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης, άρα μικρή επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, συγκλίνει πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, για μικρό l δηλαδή για μεγάλη επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, συγκλίνει πιο αργά.

3 Θέμα 3: Μέθοδος Fibonacci

3.1 Περιγραφή αλγορίθμου

Στο θέμα 3 υλοποιούμε στο Matlab τη μέθοδο fibonacci και την εφαρμόζουμε στις συναρτήσεις f_1, f_2, f_3. Η μέθοδος fibonacci μοιάζει με τη μέθοδο του χρυσού τομέα ωστόσο, στη μέθοδο fibonacci το νέο υπό-διάστημα δεν μειώνεται σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα με τη βοήθεια σταθεράς γ αλλά, με τη βοήθεια της ακολουθίας fibonacci. Ο συντελεστής αυτός δεν είναι σταθερός αλλά, αλλάζει από επανάληψη σε επανάληψη. Η ακολουθία fibonacci ορίζεται ως

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, n = 2, 3, ...$$

και

$$F_0 = 0, F_1 = 1$$

Ο αλγόριθμος fibonacci με δεδομένο $l > 0$, ξεκινάει με το αρχικά ορισμένο διάστημα αναζήτησης $[a_1, b_1]$ και υπολογίζει την ακολουθία fibonacci έτσι ώστε $F_n > \frac{b_1 - a_1}{l}$. Μετά, επιλέγει τα σημεία

$$x_{11} = a_1 + \frac{F_{n-2}}{F_n}(b_1 - a_1), x_{21} = a_1 + \frac{F_{n-1}}{F_n}(b_1 - a_1)$$

Έπειτα, σε ένα βρόγχο while για n-1 επαναλήψεις επιλέγει τα σημεία

· Αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$ τότε τα άκρα του διαστήματος $a_{k+1} = x_{1k}$ και $b_{k+1} = b_k$ ενώ τα σημεία $x_{1k+1} = x_{2k}$ και $x_{2k+1} = a_{k+1} + \left(\frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k}}\right)(b_{k+1} - a_{k+1})$

· Αν $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$ τότε τα άκρα του διαστήματος $a_{k+1} = a_k$ και $b_{k+1} = x_{2k}$ ενώ τα σημεία $x_{2k+1} = x_{1k}$ και $x_{1k+1} = a_{k+1} + \left(\frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k}}\right)(b_{k+1} - a_{k+1})$

Ο αλγόριθμος βρίσκεται στο αρχείο custom_fibonacci.m.
Σε αντίθεση με τις μεθόδους που αναφέρθηκαν, η μέθοδος fibonacci απαιτεί τον εκ των προτέρων προσδιορισμό των συνολικών υπολογισμών n της αντικειμενικής συνάρτησης. Στην πρώτη επανάληψη χρειάζεται ο υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης σε 2 σημεία, τα x_{11}, x_{21} ενώ, για κάθε επόμενη επανάληψη απαιτείται ένας μόνο επιπλέον υπολογισμός. Τελικά, συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης είναι $n = k + 1$, όπως και στη μέθοδο του χρυσού τομέα. Ο αριθμός αυτός ικανοποιεί τη σχέση $F_n \geq \frac{b_1 - a_1}{l}$ και, όπως αναφέρθηκε, για

σταθερό πηλίκο $\frac{b_1-a_1}{l}$, όσο πιο μικρό είναι το n τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο αλγόριθμος.

3.2 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης

Μεταβάλλοντας το τελικό εύρος αναζήτησης l, ορίζοντάς το ως διάνυσμα 100 σημείων στο εύρος $0.001 \leq \epsilon \leq 0.1$, εξετάζουμε τη μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης $f_i(x), i = 1, 2, 3$. Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις για την κάθε συνάρτηση στο σχήμα 3.1.

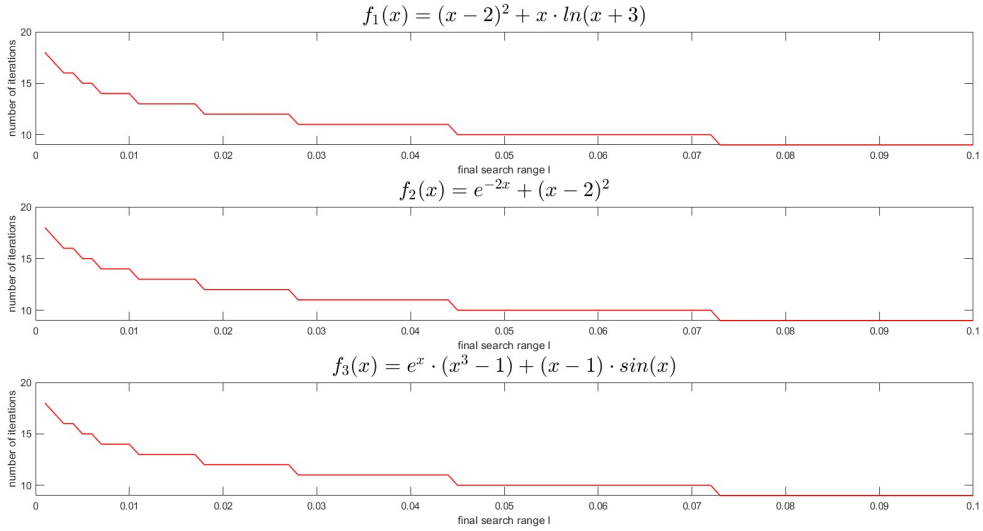


Figure 3.1: Μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει του l

Παρατηρούμε, όπως είναι λογικό, ότι ο αλγόριθμος για να ολοκληρωθεί για μεγάλο l, δηλαδή για μεγάλο επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης, άρα μικρή επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, χρειάζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων κ. Αντίστοιχα, για μικρό l δηλαδή για μεγάλη επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, χρειάζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων κ.
Επίσης, για μεγάλη ακρίβεια παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά από τη μέθοδο της χρυσής τομής, καθώς αποκτά ασυμπτωτική συμπεριφορά για πιο μικρές τιμές του l σε σχέση με αυτή. Ακόμα, για μικρή ακρίβεια ο αλγόριθμος της χρυσής τομής σχεδόν μηδένιζε τον απαιτούμενο αριθμό υπολογισμών για μεγαλύτερες τιμές του l σε σχέση με τον αλγόριθμο fibonacci.

3.3 Μεταβολή των διαστημάτων $[a_k, b_k]$

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις 3.2, 3.3, 3.4 παρουσιάζονται τα άκρα του τελικού εύρους αναζήτησης $[a_k, b_k]$ συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l για κάθε αντικειμενική συνάρτηση.

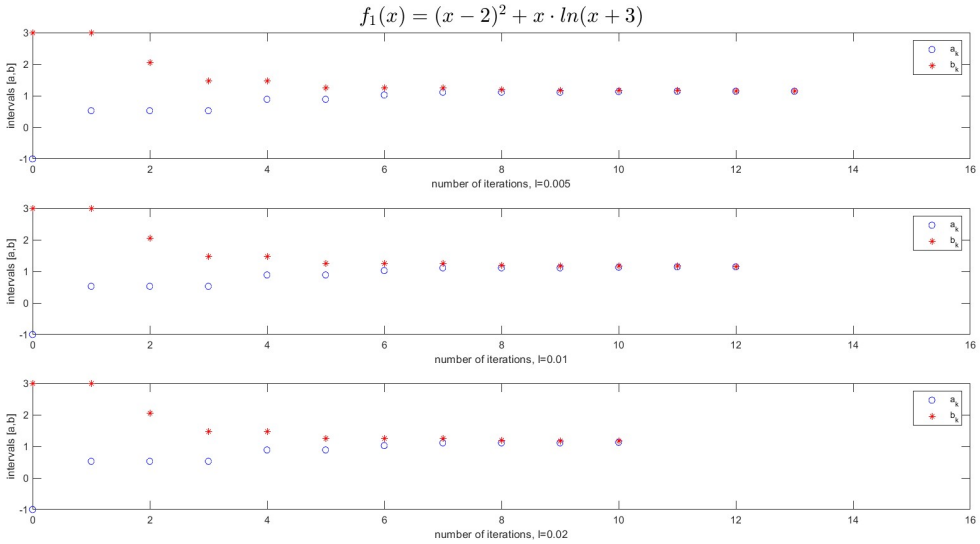


Figure 3.2: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_1 για διάφορες τιμές του l

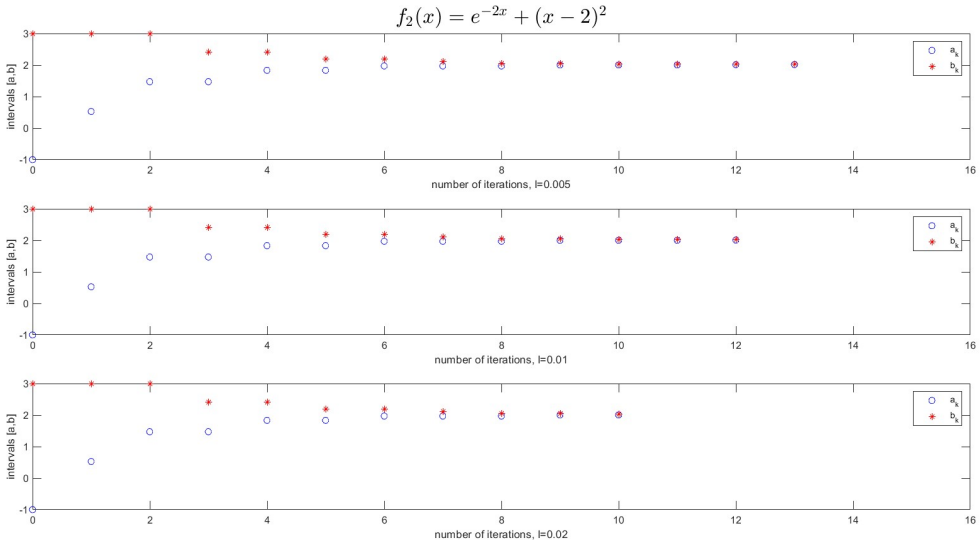


Figure 3.3: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_2 για διάφορες τιμές του l

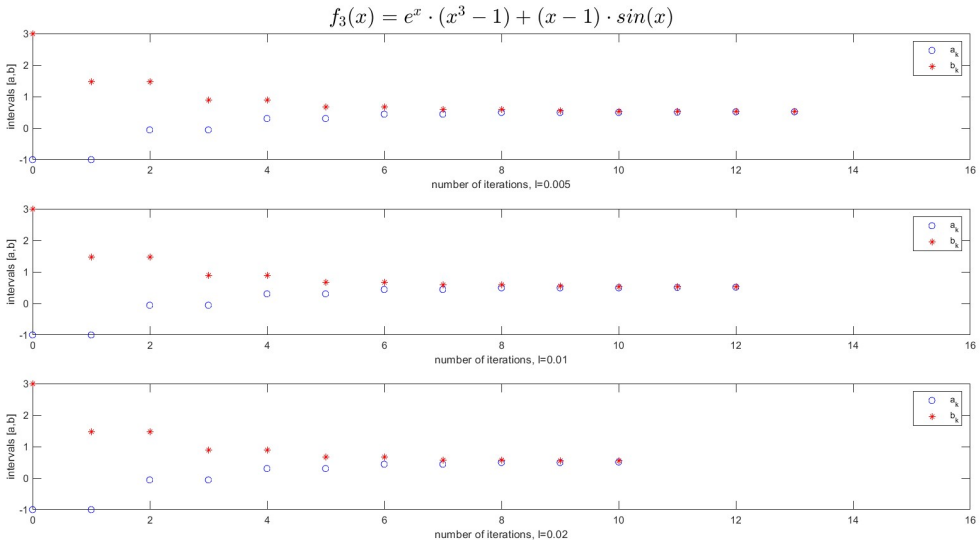


Figure 3.4: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_3 για διάφορες τιμές του l

Παρατηρούμε, όπως είναι λογικό, ότι ο αλγόριθμος για μεγάλο l, δηλαδή για μεγάλο επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης, άρα μικρή επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, συγκλίνει πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, για μικρό l δηλαδή για μεγάλη επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, συγκλίνει πιο αργά.

4 Θέμα 4: Μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγου

4.1 Περιγραφή αλγορίθμου

Στο θέμα 4 υλοποιούμε στο Matlab τη μέθοδο της διχοτόμου με χρήση παραγώγων και την εφαρμόζουμε στις συναρτήσεις f_1, f_2, f_3. Η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγων ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθμων αναζήτησης ελαχίστου που χρησιμοποιούν παραγώγους της αντικειμενικής συνάρτησης. Υποθέτουμε ότι στην επανάληψη κ το διάστημα αναζήτησης είναι $[a_k, b_k]$, υπό-διάστημα του αρχικού διαστήματος $[a_1, b_1]$, και $x_k \in [a_k, b_k]$ ένα σημείο. Εξετάζουμε το πρόσημο της παραγώγου της συνάρτησης στο x_k.
Αν $\frac{df(x)}{x}|_{x=x_k} = 0$, είμαστε στο ελάχιστο. Λογικό αφού, στη μέθοδο θεωρήσαμε κυρτές (σχεδόν) συναρτήσεις.
Αν $\frac{df(x)}{x}|_{x=x_k} > 0$, λόγω κυρτότητας, το ελάχιστο βρίσκεται αριστερά του x_k και το νέο διάστημα αναζήτησης είναι $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, x_k]$.
Αν $\frac{df(x)}{x}|_{x=x_k} < 0$, λόγω κυρτότητας, το ελάχιστο βρίσκεται δεξιά του x_k και το νέο διάστημα αναζήτησης είναι $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [x_k, b_k]$.

Συνοψίζοντας, ο αλγόριθμος της διχοτόμου με χρήση παραγώγων με δεδομένο $l > 0$, ξεκινάει με το αρχικά ορισμένο διάστημα αναζήτησης $[a_1, b_1]$ και, αφού επιλέξουμε κατάλληλο n ώστε να ισχύει $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{l}{b_1 - a_1}$, αρχικοποιούμε $x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$. Μετά, εξετάζουμε ποιά από τις παραπάνω περιπτώσεις για την $\frac{df(x)}{x}|_{x=x_k}$ ισχύει και ορίζουμε ανάλογα το νέο διάστημα αναζήτησης.
Ο αλγόριθμος βρίσκεται στο αρχείο bisection_der.m.
Όπως η μέθοδος fibonacci, έτσι και η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγων απαιτεί τον εκ των προτέρων προσδιορισμό των συνολικών υπολογισμών n της αντικειμενικής συνάρτησης. Στην πρώτη επανάληψη χρειάζεται ο υπολογισμός της παραγώγου της αντικειμενικής συνάρτησης σε 1 σημείο, το x_k και για κάθε επόμενη επανάληψη απαιτείται πάλι ένας μόνο επιπλέον υπολογισμός. Τελικά, συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης είναι $n = k$. Ο αριθμός αυτός ικανοποιεί τη σχέση $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{l}{b_1 - a_1}$.

4.2 Μεταβολή υπολογισμών αντικειμενικής συνάρτησης

Μεταβάλλοντας το τελικό εύρος αναζήτησης l, ορίζοντάς το ως διάνυσμα 100 σημείων στο εύρος $0.0005 \leq \epsilon \leq 0.1$, εξετάζουμε τη μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης $f_i(x), i = 1, 2, 3$. Έτσι,

προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις για την κάθε συνάρτηση στο σχήμα 4.1.

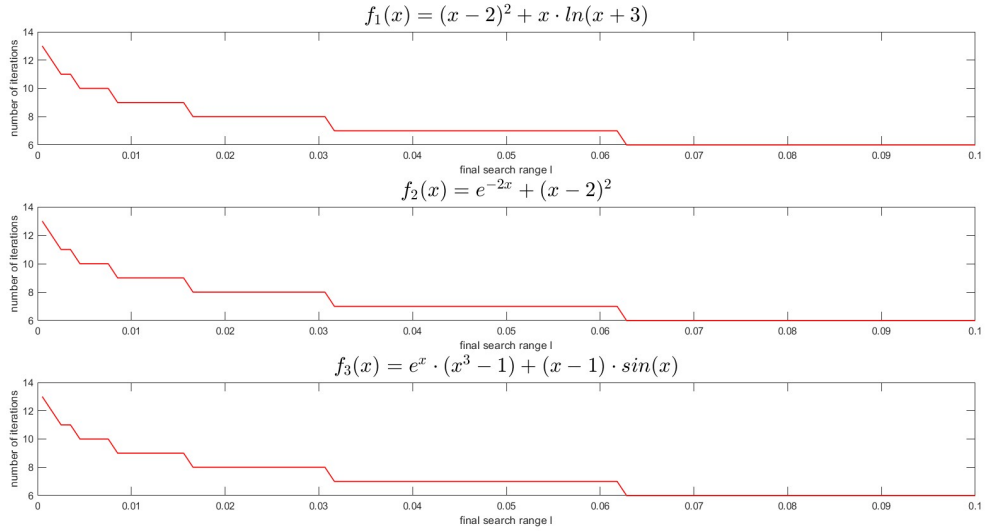


Figure 4.1: Μεταβολή των υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει του l

Παρατηρούμε, όπως είναι λογικό, ότι ο αλγόριθμος για να ολοκληρωθεί για μεγάλο l, δηλαδή για μεγάλο επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης, άρα μικρή επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, χρειάζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων κ. Αντίστοιχα, για μικρό l δηλαδή για μεγάλη επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, χρειάζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων κ.
Επίσης, για μεγάλη ακρίβεια παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά με τη μέθοδο fibonacci. Για μικρή ακρίβεια, όμως, ο αλγόριθμος fibonacci σχεδόν μηδένιζε τον απαιτούμενο αριθμό υπολογισμών για μεγαλύτερες τιμές του l σε σχέση με τον αλγόριθμο διχοτόμου με χρήση παραγώγων.

4.3 Μεταβολή των διαστημάτων $[a_k, b_k]$

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις 4.2, 4.3, 4.4 παρουσιάζονται τα άκρα του τελικού εύρους αναζήτησης $[a_k, b_k]$ συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l για κάθε αντικειμενική συνάρτηση.

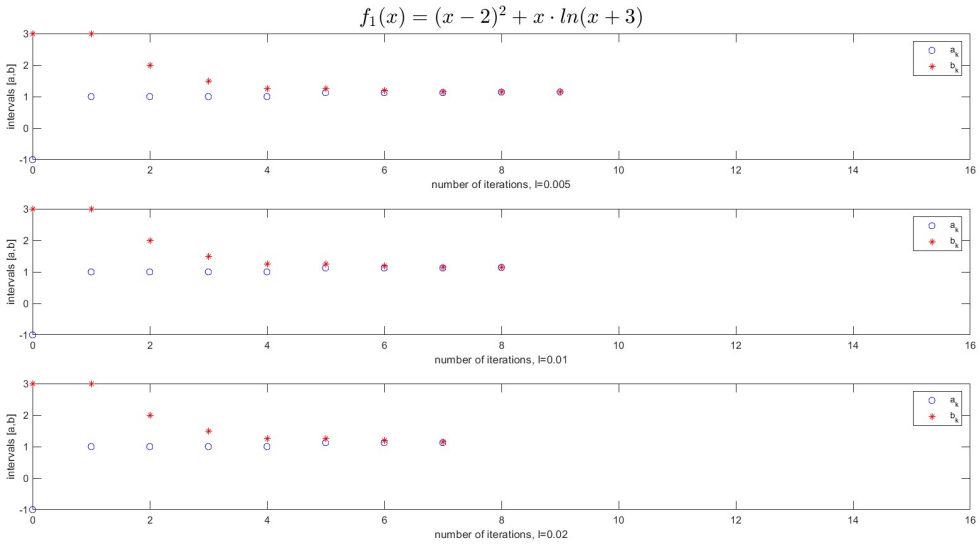


Figure 4.2: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_1 για διάφορες τιμές του l

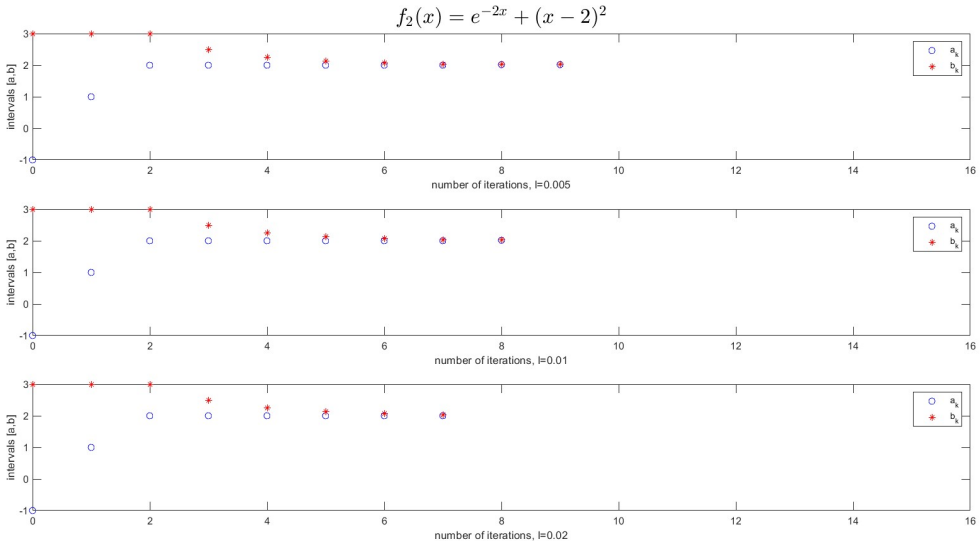


Figure 4.3: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_2 για διάφορες τιμές του l

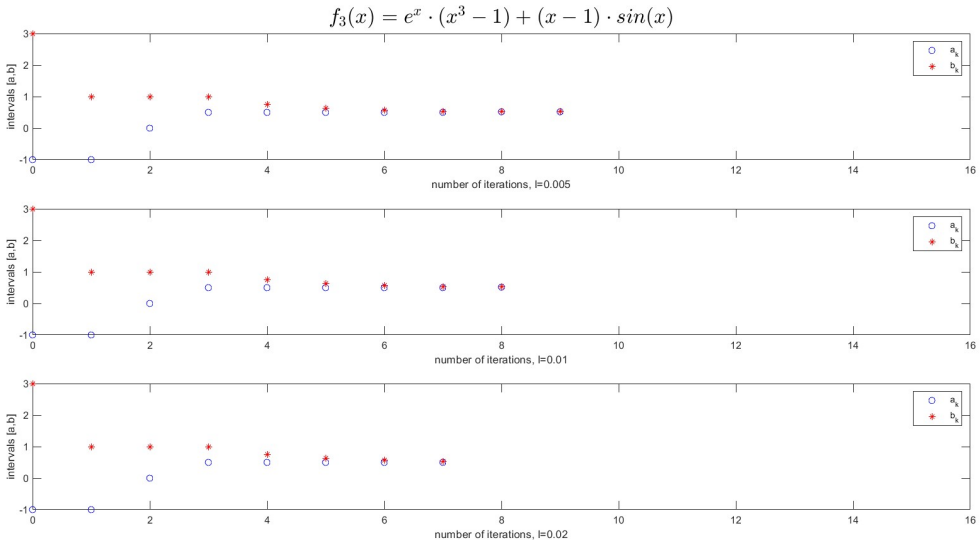


Figure 4.4: Τιμές των άκρων του τελικού εύρους αναζήτησης συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k για την f_3 για διάφορες τιμές του l

Παρατηρούμε, όπως είναι λογικό, ότι ο αλγόριθμος για μεγάλο l, δηλαδή για μεγάλο επιθυμητό τελικό εύρος αναζήτησης, άρα μικρή επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, συγκλίνει πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, για μικρό l δηλαδή για μεγάλη επιθυμητή ακρίβεια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου, συγκλίνει πιο αργά.

5 Σύγκριση των μεθόδων

Για να συγκρίνουμε τις 4 μεθόδους ως προς την αποτελεσματικότητά τους θα συγκρίνουμε τον αριθμό των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης n και η μέθοδος με το μικρότερο n, όπως αναφέρθηκε, θα είναι η πιο αποτελεσματική, αφού οδηγεί σε αποτέλεσμα με ίδια ακρίβεια και γρηγορότερα. Παίρνοντας τις τιμές του n από τις γραφικές παραστάσεις 1.2, 2.1, 3.1 και 4.1 για $l = 0.005, 0.01, 0.02, 0.05$ προκύπτει ο παρακάτω πίνακας.

Αλγόριθμος	$l = 0.005$	$l = 0.01$	$l = 0.02$	$l = 0.05$
Διχοτόμου	22	18	16	14
Χρυσή τομή	16	15	13	12
Fibonacci	15	14	12	10
Διχοτόμου με παραγώγους	10	9	8	7

Άρα, όπως ήταν αναμενόμενο, η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγων είναι η πιο αποτελεσματική, δεύτερη σε απόδοση η μέθοδος fibonacci, ακολουθεί η μέθοδο της χρυσής τομής και τελευταία η μέθοδος της διχοτόμου.